

BPM 短波时码授时发播技术方案

蒙智谋

(中国科学院国家授时中心, 西安 710600)

摘要: 为适应时频技术的迅速发展, 进一步提高 BPM 短波授时发播系统的服务能力, 扩展短波授时服务领域的用户面, 在原有的 BPM 短波授时发播程序中增加短波时码信息是十分必要的。本文介绍了 BPM 时码授时发播的总体设计方案、BPM 时码的格式以及解码流程等。

关键词: 授时; 时间发播; BPM 时码

中图分类号: P127.1

文献标志码: A

文章编号: 1674-0637(2014)03-0145-06

DOI: 10.13875/j.issn.1674-0637.2014-03-0145-06

Dissemination scheme of BPM shortwave time code time-service

MENG Zhi-mou

(National Time Service Centre, Chinese Academy of Sciences, Xi'an 710600, China)

Abstract: It is necessary to add short wave time codes to the original BPM short wave time service program for keeping up with rapid development of time-frequency technology, improving the service ability of BPM short wave time-service dissemination system, and expanding the user area in shortwave time service. The general design scheme of BPM time code time-service dissemination, BPM time code format and decoding process are introduced in this paper.

Key words: time service; time dissemination; BPM time-code

0 引言

设立在中国科学院国家授时中心的 BPM 短波授时系统是我国授时体系的重要组成部分。短波授时以其固有的优点多年来广泛应用于高空飞行、海上航行、大地测量以及地震监测等部门。目前, 我国的短波授时信号中不包含时码信息, 而国际上已有许多国家将时码服务增加到短波授时程序中, 例如, 美国的 WWV\WWVH, 澳大利亚的 VNG, 俄罗斯的 RWMRID 等均增加了短波时码服务。这样, 短波用户通过时码接收机就可以获取标准时码信息, 从而校准钟面以及实现设备运行的自动化。因此, 在我国的 BPM 短波授时程序中插入包括年、月、日、时、分、秒等时间信息码十分必要。通过在发播程序中增

收稿日期: 2013-11-14

基金项目: 中国科学院大科学装置改造项目

作者简介: 蒙智谋, 男, 高级工程师, 主要从事短波授时方法与技术研究。

加时码信息，可以实现短波时号和短波时码的双重服务，进一步提升我国短波授时功能，满足短波用户定时接收机自动定时的需要。

1 BPM 短波时码授时技术总体设计方案

BPM 短波授时系统增加时码发播功能在不影响原授时发播和用户使用的条件下进行，因而采用的总体设计方案的要点是：1) 保持原 BPM 短波授时信号发播程序和信号格式不变，即 UTC、UT1 信号发播时间和信号格式不变；2) 只在原发播 UTC 信号时间段和原 UTC 秒信号脉冲后插入时码信息；3) 参照国际电信联盟的建议书^[1]（Rec.ITU-R TF.583-5）以及美国短波授时台 WWV/WWVH 的时码格式^[2]（WWV/WWVH time code format）进行码设计；4) 时码信息包含有年、月、日、时、分、秒、UT1 改正值和闰秒预告；5) BPM 时码采用在 125 Hz 的副载波上发送二—十进制 BCD 码方式。

对于 BPM 时码产生器以及时码接收机的研制，可充分采用微处理技术来实现。利用微处理技术完成时码信息的编码以及解码。BPM 时码产生器所产生的编码信息应按照时码的格式要求来产生，该信息插入原 BPM 短波授时信号中，一起送往短波发射机，从而将时码信息一起发播出去。

时码接收机可分为两类：通用型短波时码接收机和专用型短波时码接收机。通用型短波时码接收机在接受信号过程中可手动选频，通过专用的解码电路来实现用户钟面与标准时间的同步，钟面信息包含有年、月、日、时、分、秒等。专用型短波接收机在接收短波信号时，要能够根据信号强弱、接收点与发射站的距离远近等因素实现自动选频，利用微处理器等特殊电路将时码信号与时号分离，并配有根据地理位置进行时延自动修正的算法和处理单元，以提高专用型短波接收机的定时精度。该专用接收机要求输出短波时号和短波时码两路信号供使用者使用。时码信号通过解码电路实现与钟面同步，钟面显示年、月、日、时、分、秒、UT1 改正值和闰秒预告^[3]。

由于采用以上总体设计方案，增加时码后不会对原 BPM 短波用户接收机正常使用产生任何影响；同时也不对原有发播系统产生任何影响，只要将时码产生器生成的时码输出信号并入原 BPM 短波授时信号发播程序产生器的输出信号中，就可实现 BPM 短波时码授时发播功能。当然，时码产生器生成的时码输出信号应受到发播控制系统 UTC 信号的精确控制。

2 BPM 时码格式

2.1 BPM 时码结构

BPM 时码由时码参考标志和时码序列组成。发播一个完整的 BPM 时码所用的时间称为时帧。BPM 时码采用 1 min 时帧，如图 1 所示。

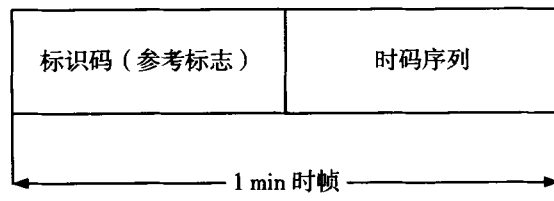


图 1 BPM 时码结构图

2.2 BPM 时码编码构成

BPM 时码是在 125 Hz 的副载波上发送二—十进制 BCD 码，时码以每秒 1 bit 的速度连续提供 UTC 时码和 DUT1 数据信息，时码脉冲起始沿滞后于 BPMC（BPM 短波授时发播的 UTC（NTSC））时间信号脉冲起始时刻。时码所承载的信息中包含年（公元年号后两位）、月、日、时、分、闰秒预告、UT1 改正值（DUT1 精确到 0.1 s）。

BPM 时码信息采用 BCD 加权的方式编码，以二—十进制 BCD 码格式被传送，这种格式用 4 个二进制码元（比特）代表一位十进制数。这样，二—十进制数的加权值就是 1-2-4-8，最小的有效位在前。

2.2.1 比特的构成

BPM 短波时码信息中，比特通过 125 Hz 副载波进行幅度调制产生。其中，200 ms 脉冲（125 Hz 频率的 25 个周波）代表“0”比特，480 ms 脉冲（125 Hz 频率的 60 个周波）代表“1”比特，每个比特的前沿可以作为准确的时间标志。值得注意的是该时间标志滞后于 BPMC 秒起始沿 20 ms，由于 BPMC 信号比 UTC（NTSC）提前 20 ms，所以时码每个比特脉冲的前沿与 UTC（NTSC）同步。

2.2.2 BPM 时码发播顺序（38 比特时码）

BPM 短波时码信息包含有 38 比特，其中，分（7 个比特）、时（6 个比特）、日（6 个比特）、月（5 个比特）、年（8 个比特）、UT1 改正符号及 UT1 改正值（5 个比特）、闰秒预告（1 个比特）。通过对这些比特位信息的准确解码就可以得到时码信息中精确的时间信息，图 2 为 BPM 短波时码图。

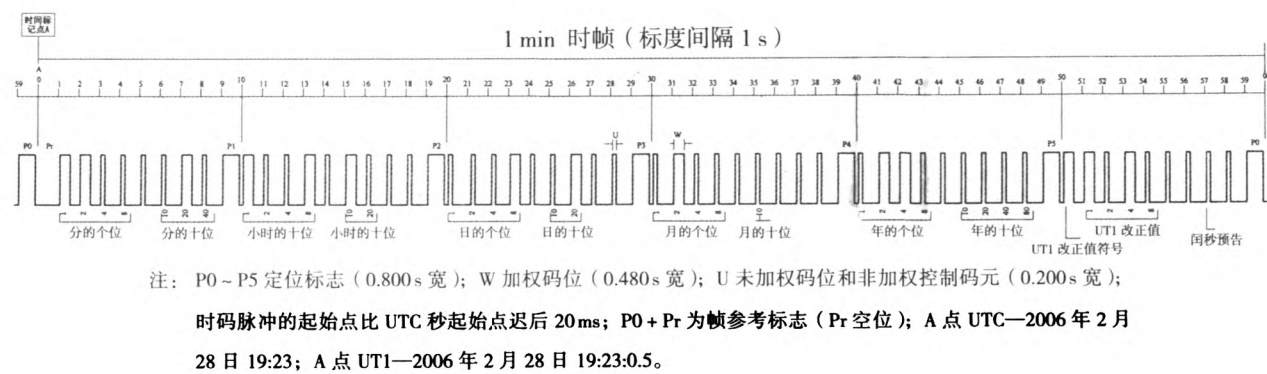


图 2 BPM 时码图

2.3 单个时码比特

时码帧以参考比特 Pr 和 P0 组成的一个帧参考标记作为起始位，每秒发送一个比特。P0+Pr 实现时钟面秒清零，然后累计帧内脉冲，用比特起始沿进行秒的标记。在时帧内每 10 s 发射一个持续 0.8 s 的定位标记（P1~P5）。

UT1 改正值在 50~54 s 发送，在 50 s 发送的比特显示 UT1 对 UTC 的改正正是或负，如果发送“1”，UT1 改正值是正的；如果发送“0”，UT1 改正值是负的。在 51~54 s 组成 4 bit 的 BCD 码显示改正值的大小，按照国际电联的规定，改正值范围在 ±0.9 s 之内。UT1 的改正值以 0.1 s 为单位，用 0.1 乘 BCD 码组解码值即可获得改正值。

图 2 显示了时码的一帧，6 个定位脉冲称为 P0，P1，P2，P3，P4，P5。分、时、日、月、年和 UT1 位置用方括号标出，并在二进制数位的下面表明加权因子，宽脉冲表示二进制数“1”，窄脉冲表示二进制数“0”。保留不用的二进制位同样设置为“0”。表 1 为相应于图 2 的 BPM 时码表。

表 1 相应于图 2 的 BPM 时码表

比特序号	比特含义	比特序号	比特含义
0	帧参考位 Pr 空	30	月 1 (0)
1	分 1 (1)	31	月 2 (1)
2	分 2 (1)	32	月 4 (0)
3	分 4 (0)	33	月 8 (0)
4	分 8 (0)	34	保留
5	保留	35	月 10 (0)
6	分 10 (0)	36	保留
7	分 20 (1)	37	保留
8	分 40 (0)	38	保留
9	定位标志 P1	39	定位标志 P4
10	时 1 (1)	40	年 1 (0)
11	时 2 (0)	41	年 2 (1)
12	时 4 (0)	42	年 4 (1)
13	时 8 (1)	43	年 8 (0)
14	保留	44	保留
15	时 10 (1)	45	年 10 (0)
16	时 20 (0)	46	年 20 (0)
17	保留	47	年 40 (0)
18	保留	48	年 80 (0)
19	定位标志 P2	49	定位标志 P5
20	日 1 (0)	50	UT1 改正符号
21	日 2 (0)	51	UT1 改正 0.1 s (1)
22	日 4 (0)	52	UT1 改正 0.2 s (0)
23	日 8 (1)	53	UT1 改正 0.4 s (1)
24	保留	54	UT1 改正 0.8 s (0)
25	日 10 (0)	55	保留
26	日 20 (1)	56	保留
27	保留	57	闰秒预告 (0)
28	保留	58	保留
29	定位标志 P3	59	帧参考位 P0

- 注：1) 表中时码信息表示 2006 年 2 月 28 日 19:23:00 UT1 - UTC = 0.5 s, 无闰秒;
- 2) 时码比特起始点迟后 UTC 秒起始点 20 ms;
- 3) P0 + Pr 组成时码标志;
- 4) P0 ~ P5 定位标志, 宽度为 800 ms;
- 5) 码元 1 宽度为 480 ms;
- 6) 码元 0 宽度为 200 ms;
- 7) UT1 符号: 码 1 为正, 码 0 为负;
- 8) 闰秒预告: 码 1 闰秒, 码 0 不闰;
- 9) 时码采用 125 Hz 副载波振幅调制。

3 BPM 时码解码

图 2 所示为 BPM 时码中 1 min 时帧的一个例子,通过对该时码信息的分析可以说明时码信息的一个基本解码方法。首先, P0+Pr 表示帧参考标志位, 时码分对应的 7 bit 中前 4 位脉宽分别为 0.48, 0.48, 0.2, 0.2 s, 根据 BPM 时码中比特的构成可知这 4 个比特分别表示 “1”, “1”, “0”, “0”, 根据同样的方法可知分信息的后 3 个比特分别为 “0”, “1”, “0”。根据 BPM 时码的编码方式可以得到前 4 位的加权值分别为 1-2-4-8, 后 3 位的加权值为 10-20-40。因此, 分信息可以解算为: $1 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 4 + 0 \times 8 + 0 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 40 = 23$, 也就是分信息解码出来后表示 23 分。根据同样的方法可以得到小时、日、月、年以及 UT1 修正值和闰秒预告的时码信息。

通过以上的解码分析可以知道图 2 所表示的时间信息解码后为: UTC 时间 = 2006 年 2 月 28 日 19:23, DUT1 为 +0.5 s, 无闰秒。

4 BPM 时码发播的时间段

图 3 为每个小时内的 BPM 发播时间图, 其中 -00:00 ~ -10:00, -15:00 ~ -25:00, -30:00 ~ -40:00, -45:00 ~ -55:00 这 4 个时间段内发送 UTC 和时码的信息。-25:00 ~ -30:00, -55:00 ~ -00:00 这 2 个时间段发送 UT1 和呼号。-10:00 ~ -15:00, -40:00 ~ -45:00 这 2 个时间段是无调制载波时段。短波用户可以根据自己的实际需要在不同的时间段接收不同的时间信息。

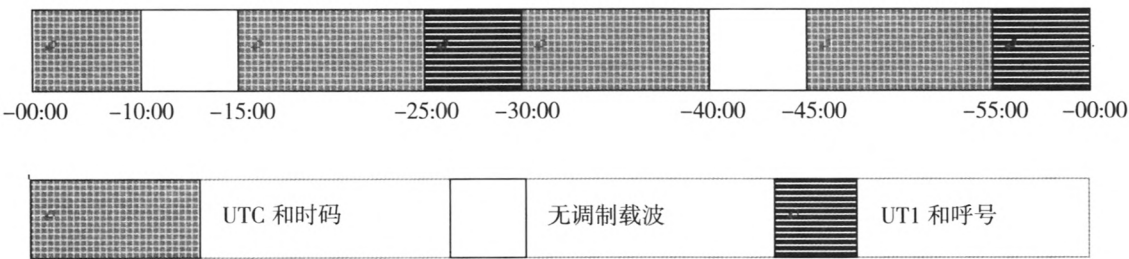


图 3 BPM 发播时间图

5 结语

本文主要介绍了 BPM 短波时码授时技术的总体设计方案,给出了 BPM 的时码格式,分析了 BPM 时码的编码方式,并且对单个时码比特以列表的形式作了详细的说明。此外,在 BPM 编码的解码方法方面,以具体例子给出了解码过程。目前,已在 BPM 短波授时 5 MHz 发播频率增加了短波时码,由于发播一个完整的时码程序需要 1 min,加之电磁环境越来越差,短波信号在外场中一般不太稳定,时间过长易受到干扰。因此,除时码接收机需采用一定抗干扰技术措施外,需要不断探讨和采用新的时码调制方式,以进一步提高时码信号传输和解码可靠性。

参考文献:

- [1] International Telecommunication Union. Rec. ITU-R TF.583-5[Z]. [S. L.]: International Telecommunication Union, 2001.
- [2] National Institute of Standards and Technology. WWV/WWVH time code format[Z]. Switzerland: National Institute of Standards and Technology, 2002.
- [3] 漆贯荣. 时间科学基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.